

7.1 Formato del protocolo ARP

El propósito principal del protocolo ARP es el establecimiento de una correspondencia entre la dirección lógica de un protocolo, por ejemplo la dirección IP, y la dirección local de un hardware, por ejemplo la dirección MAC de Ethernet. Aunque este protocolo fue diseñado originalmente para la red Ethernet de 10 Mbit/s, el protocolo ARP ha sido generalizado para ser usado en otros tipos de redes, conforme a la IETF.

La figura siguiente contiene el formato de un mensaje ARP

0	8	16	24	31
Tipo de dirección del hardware		Tipo de dirección del protocolo		
Longitud de la dirección del hardware	Longitud de la dirección del protocolo	Operaciones		
Dirección del hardware de origen (octetos 0–3)				
Dirección del hardware de origen (octetos 4–5)		Dirección del protocolo de origen (octetos 0–1)		
Dirección del protocolo de origen (octetos 2–3)		Dirección del hardware de destino (octetos 0–1)		
Dirección del hardware de destino (octetos 2–5)				
Dirección del protocolo de destino (octetos 0–3)				

La longitud del formato del mensaje de ARP se representa por medio de siete filas de 32 bits cada uno.

El campo tipo de dirección del hardware es usado para indicar el hardware estándar usado. Ethernet usa el número 01.

El campo tipo de dirección del protocolo indica el tipo de protocolo usado en la capa de Internet. El protocolo IP usa el número 80.

El campo longitud de la dirección del hardware especifica el número de octetos usado por la dirección del hardware. Para el protocolo Ethernet, la longitud de la dirección del hardware es de seis octetos o 48 bits.

El campo longitud de la dirección del protocolo is usado para indicar la longitud de la dirección del protocolo en octetos. El protocolo IP tiene una dirección de cuatro octetos o 32 bits.

El campo operaciones indica si este paquete ese una solicitud o una respuesta. La solicitud usa el valor de uno, mientras que la respuesta usa el valor de dos.

El campo dirección del hardware de origen, como su nombre lo indica, es usado para contener la dirección del hardware de la fuente. La longitud de este campo es usualmente seis octetos para la dirección MAC de Ethernet.

El campo dirección del protocolo de origen contiene la dirección lógica del protocolo, usualmente la dirección IP de origen. Si el protocolo es IP, la longitud de este campo es de cuatro octetos.

7.2 Formato del protocolo ARP

El campo operaciones indica si este paquete es una solicitud o una respuesta. La solicitud usa el valor de uno, mientras que la respuesta usa el valor de dos.

El campo dirección del hardware de origen, como su nombre lo indica, es usado para contener la dirección del hardware de la fuente. La longitud de este campo es usualmente seis octetos para la dirección MAC de Ethernet.

0	8	16	24	31
Tipo de dirección del hardware		Tipo de dirección del protocolo		
Longitud de la dirección del hardware	Longitud de la dirección del protocolo	Operaciones		
Dirección del hardware de origen (octetos 0–3)				
Dirección del hardware de origen (octetos 4-5)		Dirección del protocolo de origen (octetos 0–1)		
Dirección del protocolo de origen (octetos 2-3)		Dirección del hardware de destino (octetos 0-1)		
Dirección del hardware de destino (octetos 2–5)				
Dirección del protocolo de destino (octetos 0–3)				

El campo dirección del protocolo de origen contiene la dirección lógica del protocolo, usualmente la dirección IP de origen. Si el protocolo es IP, la longitud de este campo es de cuatro octetos.

El campo dirección de destino del hardware contiene la dirección de destino del hardware. Para el protocolo Ethernet, la longitud del campo es de seis octetos y debe contener la dirección de destino MAC.

El último campo en el paquete es la dirección de destino del protocolo. Este campo contiene la dirección lógica de destino del protocolo. Cuando el protocolo IP es usado, longitud de este campo es de cuatro octetos y debería contener la dirección IP de destino.

El servicio del protocolo ARP es la mediación entre la capa de internet y la capa de acceso de red. De este modo, algunas veces el protocolo ARP es considerado un protocolo que soporta el acceso a la capa de red, y en otros casos es considerado un protocolo que soporta la capa de enlace de datos.

7.3 Escenario del uso del ARP

1. El nodo de origen tiene una dirección IP de destino y desea conocer la dirección de hardware de destino, tal que pueda enviar la trama al destino.
 2. El originador envía una petición de ARP. Considerando que el emisor no conoce la dirección del hardware de destino, la dirección del hardware de destino es fijado en el modo de difusión. De este modo, todos los nodos en la red local reciben una copia de la solicitud de ARP.
 3. El nodo de destino que tiene la dirección IP contenida en el campo del protocolo de destino contesta con su dirección de hardware.
 4. El paquete de respuesta contiene la dirección de hardware y la dirección IP del nodo que envió la solicitud de ARP y son usados aquí como la dirección de destino, en tanto que las direcciones de hardware e IP del nodo que contesta son usados en la respuesta como la dirección fuente.
- El servicio del protocolo ARP es la mediación entre la capa de internet y la capa de acceso de red. De este modo, algunas veces el protocolo ARP es considerado un protocolo que soporta el acceso a la capa de red, y en otros casos es considerado un protocolo que soporta la capa de enlace de datos.

7.4 El protocolo de resolución de direcciones virtuales y físicas ARP

Cada host en internet tiene asignado una dirección compuesta por 32 bits.

La internet tiene el comportamiento de una red virtual, en la cual debe usar los 32 bits asignados para el envío o la recepción de los paquetes.

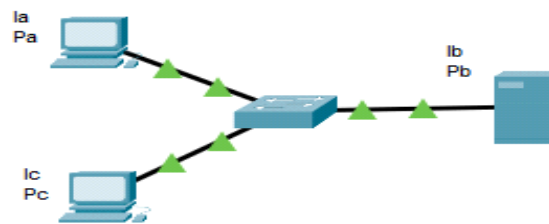
Dos equipos terminales de datos localizados en una red física pueden comunicarse solamente si cada uno de ellos conoce la dirección física del otro equipo.

Para el envío de un paquete a través de una red física, un host debe relacionar la dirección IP del dispositivo de destino con su la correspondiente dirección física del dispositivo de destino.

Direcciones virtuales y físicas

En una red compuesta por varios usuarios, dos usuarios cualesquiera conectados a la misma red física, cuyas direcciones IP son Ia e Ib y cuyas direcciones físicas son Pa y Pb respectivamente, desean intercambiar información. La comunicación será efectuada a través de una red física cualquiera sea el esquema de la dirección física que el hardware de la red subyacente suministra.

El objetivo es el diseño de un software que oculte la dirección física y permita que los programas de alto nivel que trabajen con direcciones de Internet. Por ejemplo, el usuario A necesita enviar un paquete al usuario B a través de la red física donde ambos estén conectados. El usuario A debe conocer la dirección virtual de internet de B y su dirección física también.



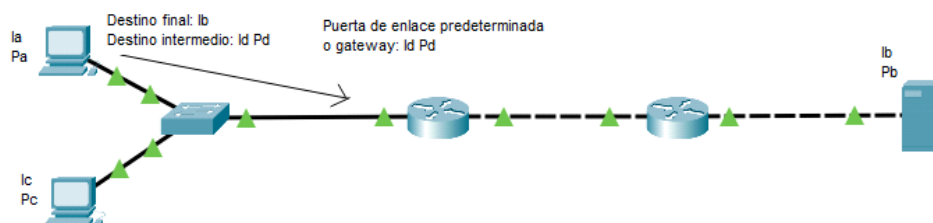
7.5 El protocolo de resolución de direcciones

La correspondencia de estas direcciones deben ser ejecutadas en cada etapa sobre el recorrido desde el originador hasta el destino final. Se tienen dos casos.

Primero, en la última etapa de la entrega del paquete, el paquete debe ser enviado por una red física hasta el destino final. El computador emisor debe establecer la correspondencia de la dirección virtual de Internet con la dirección física del dispositivo de destino para que la transmisión sea posible



Segundo, en cualquier punto a lo largo del recorrido desde el origen hasta el destino final, el paquete debe ser enviado a través de un enrutador en el intermedio, el emisor debe establecer la correspondencia con la dirección virtual y la dirección física del enrutador intermedio.



Esta correspondencia de una dirección virtual o de alto nivel con una dirección física se denomina resolución de direcciones.

7.6 El protocolo ARP

Direcciones físicas

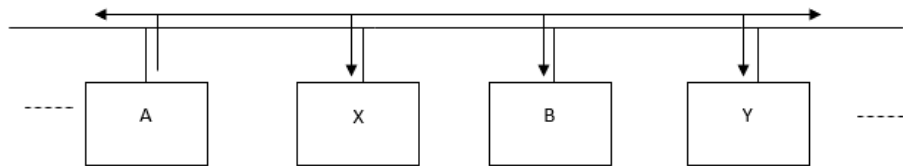
La dirección MAC que se utiliza esta compuesta por 48 bits, agrupados de cuatro en cuatro bits, representables por medio de números hexadecimales. La dirección MAC representa esta dirección física.

Resolución a través de una asociación dinámica

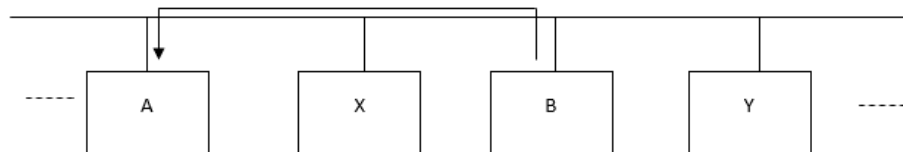
Se utiliza un protocolo de bajo nivel que asocia las direcciones virtuales IP con las direcciones físicas MAC. Este protocolo es denominado Protocolo de Resolución de Direcciones ARP, el cual provee un mecanismo que es eficiente y fácil de mantener.

Cuando el host A desea resolver la dirección IP de de B, envía un paquete de difusión (broadcast) que pregunta al host con la dirección IP Ib que conteste con su dirección física Pb.

Todos los hosts, incluyendo B reciben la solicitud, pero solamente el host B reconoce su dirección IP y contesta con una respuesta que contiene su dirección su dirección IP y su dirección física.



Cuando A recibe la respuesta, usa la dirección física de B para enviar el paquete directamente a B



El mensaje contenido en el protocolo ARP, se realiza por medio de una transmisión en el modo de difusión (broadcast) dirigido a cada uno de los equipos conectados en una red.

Cada dispositivo remoto debe procesar el mensaje en el modo de difusión (broadcast)

7.7 Almacenamiento temporal del protocolo ARP

Para la reducción de la sobrecarga en la red, los computadores que usan el protocolo ARP mantienen en memoria la correspondencia de la dirección IP de destino y la dirección física del dispositivo de destino, adquirido recientemente. Esto es, cuando un computador envía la solicitud de ARP y recibe una respuesta ARP, almacena la dirección IP de destino y la correspondiente dirección de física en su memoria en las búsquedas sucesivas.

Cuando se transmite un paquete, un computador siempre observa en su memoria una correspondencia o ligazón de estas dos direcciones, antes del envío de una solicitud de ARP. Si encuentra la correspondencia o ligazón deseada en su memoria de ARP, el computador no necesita enviar la difusión (broadcast) en la red. Así, cuando dos computadores en una red se comunican, ellos empiezan con una solicitud y respuesta de ARP, y luego repetidamente transfieren los paquetes sin el uso del ARP para cada uno de ellos.

Pueden presentarse algunas situaciones cuando la tabla del ARP se desactualiza o si ocurren eventos imprevistos. Asuma que el computador A envió una solicitud de ARP y el computador B contestó. Poco tiempo después asuma que el computador B queda fuera de servicio. El computador A no recibirá ninguna notificación de ese hecho. Por otra parte, debido a que aún tiene en su memoria la información de correspondencia o ligazón con el computador B, el computador A continuará enviando paquetes al computador B. El hardware de Ethernet no indica que B no está en línea, porque Ethernet no garantiza la entrega de la información. De este modo, el computador A no tiene la forma de conocer que la información almacenada en su memoria ha pasado a ser incorrecta.

El protocolo usa temporizadores, con el borrado de la información de estado almacenado en la memoria cuando el temporizador expira. Un tiempo de vencimiento de la información almacenada es de 20 minutos. Una vez cumplido el plazo, la información es borrada de la memoria. Después del borrado de la información se tienen dos posibilidades. Si no se envía algún paquete posteriormente, nada ocurre. Si un paquete debe ser enviado al destino y no existe una asociación o ligazón en la memoria, el computador continúa con el procedimiento normal de difusión del mensaje de ARP para obtener la asociación o ligazón. Si el destino es alcanzable, la asociación o ligazón será almacenada en la tabla de ARP. En caso contrario, el emisor descubrirá que el computador de destino está fuera de servicio.

7.8 Almacenamiento temporal del protocolo

Memoria temporal

El protocolo usa temporizadores, con el borrado de la información de estado almacenado en la memoria cuando el temporizador expira. Un tiempo de vencimiento de la información almacenada es de 20 minutos.

Una vez cumplido el plazo, la información es borrada de la memoria. Después del borrado de la información se tienen dos posibilidades. Si no se envía algún paquete posteriormente, nada ocurre. Si un paquete debe ser enviado al destino y no existe una asociación o ligazón en la memoria, el computer continúa con el procedimiento normal de difusión del mensaje de ARP para obtener la asociación o ligazón. Si el destino es alcanzable, la asociación o ligazón será almacenada en la tabla de ARP. En caso contrario, el emisor descubrirá que el computador de destino está fuera de servicio.

Funcionamiento del ARP

Si el host A envía un mensaje de ARP al host B, existe una probabilidad que el host B le envíe un mensaje al host A, sea esta en forma de respuesta o no.

Para la reducción de un tráfico extra en la red, el host A envía su dirección IP asociada con su dirección física, el host B extrae ese contenido, crea su tabla de ARP y contesta con su dirección IP asociada con su dirección física.

El protocolo ARP es utilizado para la asignación de direcciones físicas relacionadas con las direcciones virtuales IP.

ARP no mantiene un registro permanente de resolución de direcciones con alguna dirección IP específica.

7.9 Encapsulación e identificación de ARP

Cuando un mensaje de ARP es enviado de una máquina a otra, este debe ser transportado por una trama física. Para identificar que una trama como transportadora de un mensaje de ARP, el emisor asigna un valor especial al tipo de campo en la cabecera de la trama, y coloca el mensaje de ARP en el campo de datos de la trama.

Cuando una trama llega a un computador, el software de red usa el tipo de trama para la determinación de su contenido. En la mayoría de los desarrollos tecnológicos, un valor simple es usado para todas las tramas que transportan un mensaje de ARP. El software de red en el receptor debe examinar posteriormente para distinguir una solicitud de ARP y una respuesta de ARP. Por ejemplo, en una trama Ethernet, las tramas que transportan un mensaje de ARP tienen un tipo de campo con la identificación 0806 expresado en hexadecimal. Este es un valor estándar para Ethernet, otras tecnologías de red usan otros valores.

Mensaje de ARP					
Preámbulo	Dirección de destino	Dirección de origen	Tipo de trama	Datos de la trama	CRC
8 octetos	6 octetos	6 octetos	2 octetos 0806 hexa	46 – 1500 octetos	4 octetos

7.10 Resolución del ARP

Resolución de direcciones IPv4 a direcciones MAC

Una trama se coloca en los medios de transmisión cuando el dispositivo emisor contenga la dirección MAC del host de destino.

Antes del envío de un paquete a la capa de Enlace de Datos, el nodo consulta su tabla para determinar si en su tabla ARP existe la dirección IP del host de destino y la dirección MAC del host de destino.

Esta información se almacena en la tabla ARP, localizado en la memoria RAM del computador.

Tabla ARP de un host

Dirección IP	Dirección MAC	Marca horaria
--------------	---------------	---------------

En caso que el host emisor no contenga la dirección MAC del host receptor, el host emisor debe iniciar un proceso de determinación de la dirección MAC del host receptor.

El host receptor puede estar ubicado en la misma red del host emisor o en una red diferente.

7.11 Inicio del ARP

Creación de la trama

Cuando la capa de Enlace de Datos recibe de las capas superiores una solicitud para el envío de un mensaje a un dispositivo con una dirección IP de destino dada, busca en su tabla la existencia de la correspondencia entre IP y MAC.

En caso que no tenga esta información, se genera un proceso ARP en la cual se envía un mensaje de difusión en la cual se le solicita al IP de destino que conteste con su dirección MAC.

En caso que se reciba la respuesta, se encapsula el mensaje con la dirección MAC de destino para ser enviada.

En caso que no se reciba respuesta alguna, el mensaje se descarta y se informa a la aplicación correspondiente por medio de un mensaje de error ICMP.

7.12 Red de destino del ARP

Un host conoce su dirección de red por medio de la operación AND de su dirección IP y su máscara de subred.

Un host determina si el host de destino está ubicado en la misma red local del emisor o en una red remota por medio de la operación AND entre la IP de destino y la máscara de subred del host emisor.

Host de destino en la misma red local del emisor

Comunicación entre el host PC0 y PC3 por medio de una PDU sencilla.

PC0 determina su red por medio de la operación AND con su máscara.

IP de PC0 : 192.168.1.1

Máscara de subred: 255.255.255.0

Operación AND: 192.168.1.0

PC0 determina la red del host de destino de PC3

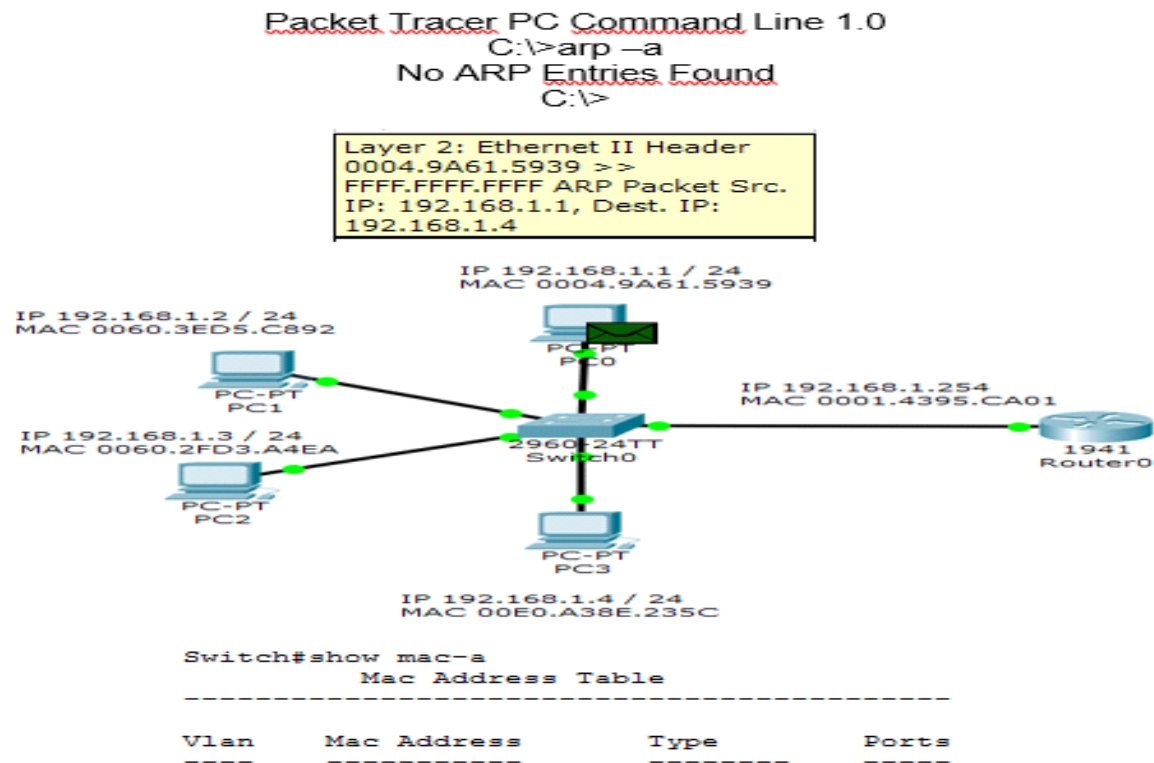
IP de PC3: 192.168.1.4

Máscara de subred: 255.255.255.0

Operación AND: 192.168.1.0

7.13 ARP a un host dentro de la misma red

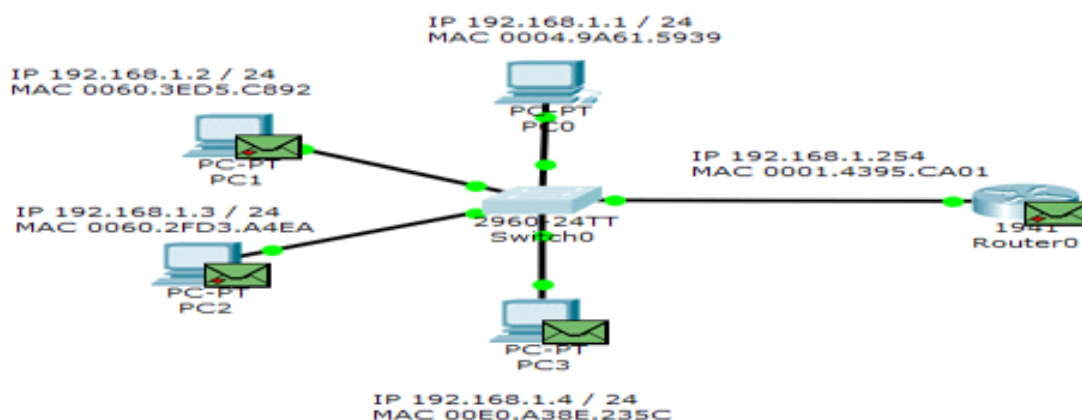
El host emisor envía un mensaje de solicitud por medio del protocolo ARP en el modo de difusión (broadcast) a todos los dispositivos conectados a la red local, incluido a la puerta de enlace predeterminada o gateway del enrutador.



7.14 ARP a un host dentro de la misma red

El host receptor, al cual está destinado la solicitud, almacena en su tabla ARP la dirección IP y MAC del host emisor de la solicitud.

Es probable que exista un intercambio de información o tráfico entre el host emisor de la consulta y el host receptor de la consulta.



Layer 2: Ethernet II Header
0004.9A61.5939 >>
FFFF.FFFF.FFFF ARP Packet Src.
IP: 192.168.1.1, Dest. IP:
192.168.1.4

Layer 2: Ethernet II Header
00E0.A38E.235C >>
0004.9A61.5939 ARP Packet
Src. IP: 192.168.1.4, Dest. IP:
192.168.1.1

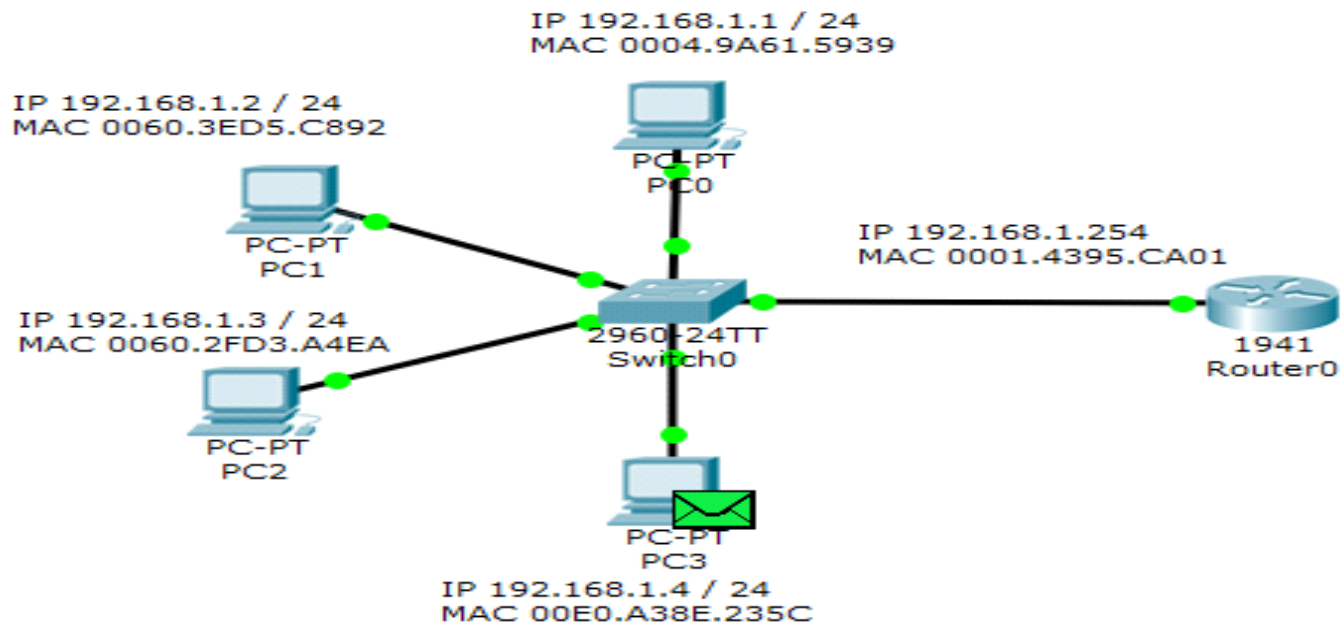
```
Switch>show mac-a
```

Mac Address Table

Vlan	Mac Address	Type	Ports
1	0004.9a61.5939	DYNAMIC	Fa0/2
1	00e0.a38e.235c	DYNAMIC	Fa0/5

7.15 ARP a un host dentro de la red

Envío de un mensaje de prueba ICMP desde PC0 hasta PC3.



Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.1.1, Dest. IP: 192.168.1.4 ICMP Message Type: 8
Layer 2: Ethernet II Header 0004.9A61.5939 >> 00E0.A38E.235C
Layer 1: Port FastEthernet0



Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.1.4, Dest. IP: 192.168.1.1 ICMP Message Type: 0
Layer 2: Ethernet II Header 00E0.A38E.235C >> 0004.9A61.5939
Layer 1: Port(s): FastEthernet0

7.16 Mantenimiento de la tabla de ARP

Mantenimiento de la tabla ARP

La tabla ARP se mantiene dinámicamente. El tiempo de expiración de un contenido depende del sistema operativo y puede variar entre 2 minutos y 20 minutos aproximadamente.

El nodo puede registrar los valores de IP con la dirección MAC por medio de la información proveniente de la red, la cual es compartida con otros usuarios.

Otra forma de registro de estos valores es por medio de un mensaje de difusión (broadcast) enviado a los demás dispositivos con quienes comparte la red. El emisor pregunta al dispositivo destinatario que conteste con su dirección MAC.

La tabla dinámica del ARP tiene una marca horaria. Si un dispositivo no recibe la misma información dentro del plazo establecido, esta correspondencia IP-MAC es borrado de la memoria.

7.17 ARP con un host fuera de la red

Un host emisor debe enviar tráfico hacia un host receptor ubicado en otra red.

El host emisor determina que el tráfico debe ser enviado a un host receptor ubicado en otra red, por medio de la operación AND entre la dirección IP de destino y la máscara de la red local de la puerta de enlace predeterminada o gateway.

Ejemplo de un mensaje desde PC0 hasta PC3, donde el emisor es PC0.

El enrutador determina que el tráfico está dirigido a la red local.

IP PC0: 192.168.1.1

Máscara de PC0: 255.255.255.0

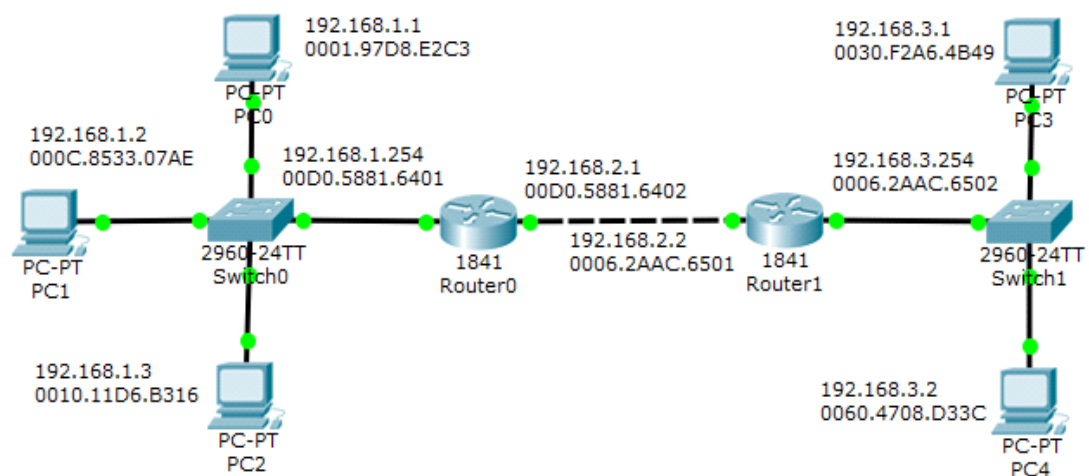
Operación AND: 192.168.1.0

El enrutador determina que el tráfico de destino le corresponde a un host de una red diferente.

IP de destino PC3: 192.168.3.1

Máscara de PC0: 255.255.255.0

Operación AND: 192.168.3.0



7.18 ARP con un host fuera de la red

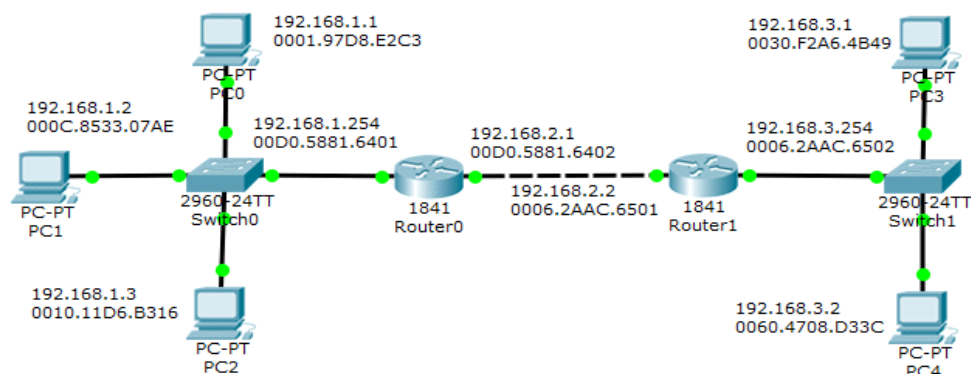
Tráfico saliente

Simulación desde PC0 a PC3.

El host emisor debe entregar el tráfico saliente a la puerta de enlace predeterminada o gateway del enrutador.

Cada host de la red local tiene configurada la puerta de enlace predeterminada, lo cual le permite establecer la dirección MAC del gateway.

El host emisor entrega el tráfico saliente a la interface de la puerta de enlace predeterminada, desde donde se origina la transferencia del contenido hacia otras redes, previo establecimiento del ARP en cada una de las interfaces por donde debe recorrer la información.



7.19 ARP con un host fuera de la red

Tráfico entrante

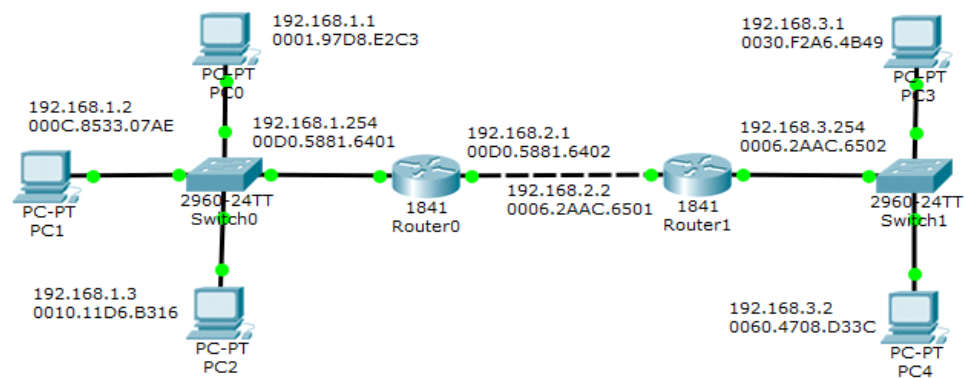
Simulación de la respuesta desde PC3 hasta PC0.

Un enrutador recibe un tráfico procedente de otra red para entregarlo a un host conectado a una red local de una de las interfaces del enrutador.

Si la tabla del enrutador contiene en su tabla la dirección IP y la dirección MAC del host de destino, el tráfico se entrega directamente en el modo unicast.

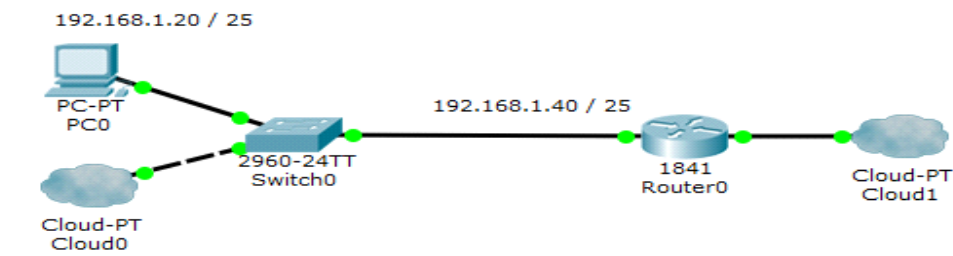
Si la tabla del enrutador no contiene la dirección MAC del host al cual va dirigido el mensaje por medio de la dirección IP de destino, el enrutador envía un mensaje ARP en el modo de difusión solicitando la dirección MAC del host cuya IP es el destino.

La respuesta del host de destino con su dirección MAC permitirá que el paquete retenido en el enrutador pueda ser entregado al host de destino.



7.20 Destino de un paquete

El host PC0 envía un paquete a cada uno de los servidores ubicados en las redes Cloud0 y Cloud1 por medio de las siguientes direcciones IP: 192.168.1.80 y 192.168.1.135. Determine el destino de cada paquete en la siguiente gráfica. Cada una de las redes de destino tiene el prefijo de red / 25.



Ubicación de la red en la cual se encuentra PC0 ; AND entre la dirección IP y su máscara

IP PC0	11000000	10101000	00000001	0 0010100	/25		
Máscara	11111111	11111111	11111111	1 0000000			
AND	11000000	10101000	00000001	00000000			
Red decimal	192	168	1	0			
Destino	11000000	10101000	00000001	0 1010000			
Máscara	11111111	11111111	11111111	1 0000000			
AND	11000000	10101000	00000001	0 0000000			
Destino Red	192	168	1	0	Destino Cloud0		
Destino	192	168	1	135			
Destino binario	11000000	10101000	00000001	1 0000111			
Máscara	11111111	11111111	11111111	1 0000000			
AND	11000000	10101000	00000001	1 0000000			
Destino Red	192	168	1	1 0000000			
	192	168	1	128			